LABORATORIO # 1

INGENIERÍA DEL SOFTWARE I

Nombre: José Sousa

Cédula: 8-823-836

CUADRO COMPARATIVO:

ROLES DE PREOYECTO DE INGENIERIA DE SOFTWARE				
#	**Nombre del Rol**	**Objetivo del Rol**	**Responsabilidades**	**Funciones**
1	**Sponsor / Patrocinador Ejecutivo**	Asegurar la viabilidad estratégica, alineación del negocio y la financiación del proyecto.	Proporcionar el presupuesto, autorizar los recursos principales y aprobar la constitución del proyecto.	* Autorizar y firmar el Project Charter (acta de constitución). * Definir los objetivos de negocio de alto nivel. * Validar el retorno de inversión esperado.
2	**Gerente / Director de Proyecto (PM)**	Liderar la planificación preliminar, estimaciones iniciales y factibilidad operativa del sistema.	Coordinar las actividades de la fase previa, gestionar riesgos iniciales y estructurar la propuesta formal.	* Elaborar la propuesta de alcance, tiempo y presupuesto. * Analizar la disponibilidad y asignación de recursos. * Presentar el caso de negocio a la alta dirección.

3	**Analista de Negocio (Business Analyst)**	Comprender las necesidades de la organización y transformarlas en requerimientos del sistema.	Mapear la problemática actual e identificar oportunidades de mejora técnica y funcional.	* Realizar levantamiento de información mediante entrevistas a stakeholders. * Documentar requisitos de negocio de alto nivel (Business Requirements). * Definir el problema a resolver y los criterios de éxito del software.
4	**Arquitecto de Software**	Evaluar la factibilidad técnica y establecer la arquitectura base del software.	Seleccionar el stack tecnológico adecuado y mitigar riesgos técnicos estructurales.	* Ejecutar análisis de factibilidad técnica de la solución. * Diseñar pruebas de concepto (PoC) iniciales. * Estimar costos de infraestructura, licencias y servicios.
5	**Product Owner / Representante del Cliente**	Representar la visión del cliente y asegurar la entrega de valor del producto final.	Maximizar el valor del producto y priorizar las funcionalidades según el negocio.	* Priorizar las necesidades iniciales dentro de un Backlog preliminar. * Definir las historias de usuario clave. * Validar que la solución cumpla con la visión esperada por los usuarios.

6	**Especialista en Ciberseguridad**	Garantizar el cumplimiento normativo y la protección de datos desde la fase inicial (Security by Design).	Asegurar el cumplimiento de políticas de seguridad corporativas y normativas legales.	* Identificar riesgos y amenazas de seguridad en las etapas iniciales. * Definir requisitos de cumplimiento de todas las normas, relgas para todos los componentes del proyecto. * Validar la arquitectura propuesta frente a vulnerabilidades.
7	**Diseñador / Especialista UX/UI**	Diseñar la experiencia del usuario y definir el flujo funcional visual.	Garantizar que el sistema sea usable, intuitivo y accesible para el usuario final.	* Mapear los perfiles de usuario (User Personas) y casos de uso. * Elaborar diagramas de flujo y bocetos preliminares (wireframes). * Validar la usabilidad de la interfaz con los clientes.
8	**Programador / Desarrollador de Software**	Traducir los requerimientos y el diseño arquitectónico en código fuente ejecutable, mantenible y funcional.	Escribir código limpio, realizar pruebas unitarias y construir los componentes lógicos del sistema.	* Implementar la lógica de negocio y las interfaces del sistema. * Realizar depuración (*debugging*) y corregir errores de código.

				* Ejecutar pruebas unitarias para asegurar el correcto funcionamiento de cada módulo.
				* Documentar el código y mantener el control de versiones.
9	**Ingeniero de Calidad (QA Lead / Tester)**	Definir la estrategia de calidad y criterios de aceptación del software.	Asegurar que los mecanismos de prueba y control de calidad estén integrados desde la planificación.	* Diseñar el plan inicial de aseguramiento de calidad (Plan de QA).
				* Establecer los criterios de aceptación para los requerimientos.
				* Estimar el esfuerzo y herramientas requeridas para la fase de pruebas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y FUENTES DE INFORMACIÓN

1. López, Y., & André, M. (2006). Roles en el proceso de desarrollo de software. Revista Industrial, 27(1), 31-35.

Disponible en Redalyc: https://www.redalyc.org/pdf/3604/360433560012.pdf

2. Pressman, R. S. (2010). Ingeniería del Software: Un enfoque práctico (7a ed.). McGraw-Hill.

Consulta de estructura y contenido: https://es.slideshare.net/slideshow/ld-ingenieria-de-software-enfoque-practico-7ed-pressman-pdf/267819536

3. Jacobson, I., Booch, G., & Rumbaugh, J. (2000). El Proceso Unificado de Desarrollo de Software. Addison-Wesley.

Consulta de roles y fases: https://es.scribd.com/document/332358522/Proceso-Unificado-Rational-RUP

4. Project Management Institute. (2021). Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK) (7a ed.).

Consulta de roles de inicio: https://www.scribd.com/document/860951005/PMBOK-Part-2-1